Backtrail

Backtrail 사용 설명서

컴퓨터를 통째로 백업하고, 그대로 되살리기

이 설명서에서 다루는 내용

1. Backtrail이란? · 준비물
2. 부팅 USB 만들기
3. USB로 컴퓨터 시작하기
4. 백업하기 · 새 빈 디스크 준비하기
5. 백업 검증하기
6. 복원하기
7. 원격 지원 받기 · 언어 바꾸기 · 끄기
8. 데이터베이스 서버 백업
9. 자주 묻는 질문

Backtrail 5.0.2 기준 · 2026년 10월 · https://github.com/johnhsb/backtrail

화면은 테스트용 가상 머신에서 찍은 것이라 드라이브 이름(VMware Virtual …)이 실제 컴퓨터와 다릅니다.

1. Backtrail이란?

Backtrail은 **USB 메모리로 부팅해서** 컴퓨터의 디스크를 이미지 파일로 저장(백업)하고, 문제가 생기면 그 이미지로 디스크를 **그대로 되돌리는(복원)** 프로그램입니다.

- Windows, Linux 등 어떤 운영체제든 디스크 단위로 백업합니다. 운영체제가 망가져 부팅되지 않는 컴퓨터에서도 쓸 수 있습니다.
- 새로 산 빈 디스크에도 복원할 수 있어서, 디스크 고장·랜섬웨어·실수로 지운 파일에서 빠르게 회복할 수 있습니다.
- 사용 중인 공간만 저장하므로 이미지가 디스크 전체 크기보다 훨씬 작습니다.
- Redo Rescue로 만든 백업(`.redo`)도 그대로 복원할 수 있습니다.

준비물

준비물	설명
USB 메모리 (2 GB 이상)	Backtrail을 넣어 부팅에 쓸 USB입니다. **안의 내용은 모두 지워집니다.**
백업을 저장할 곳	외장 하드디스크나 큰 USB 메모리, 또는 네트워크 공유 폴더(NAS 등). 백업할 디스크의 **사용 중인 용량**보다 여유 공간이 커야 합니다.
다른 컴퓨터 한 대	Backtrail 파일(ISO)을 내려받아 USB에 기록할 때만 필요합니다.

> **꼭 알아 두세요**
> 백업 이미지는 **원래 백업한 그 컴퓨터**에 복원하는 용도입니다. 하드웨어가 다른 컴퓨터에 복원하면 운영체제가 부팅되지 않을 수 있습니다. 컴퓨터 구성을 바꿨다면 새로 백업해 두세요.

2. 부팅 USB 만들기

1. **ISO 파일 내려받기**
   github.com/johnhsb/backtrail 의 **Releases**에서 `backtrail-5.0.3.iso`와 `SHA256SUMS`를 내려받습니다.

2. **(선택) 파일이 온전한지 확인**
   macOS·Linux 터미널에서 `sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing`를 실행해 `OK`가 나오면 정상입니다.

3. **USB에 기록**
   balenaEtcher(Windows·macOS·Linux)나 **Rufus**(Windows)를 열고, ISO 파일과 USB 메모리를 고른 뒤 기록(Flash/시작)을 누릅니다. 파일을 USB에 그냥 복사하면 부팅되지 않습니다.

3. USB로 컴퓨터 시작하기

1 USB를 꽂고 컴퓨터를 켭니다

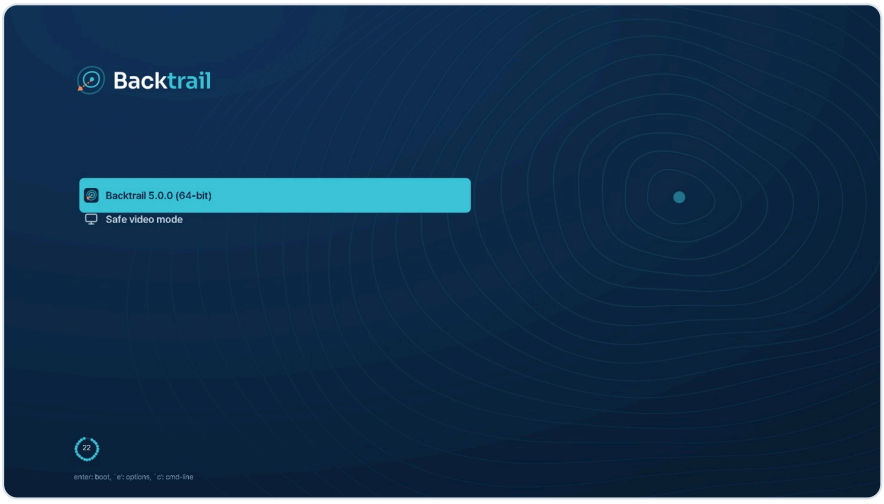
켜자마자 **부팅 메뉴 키**를 여러 번 누릅니다. 제조사마다 달라서 보통 `F12`, `F11`, `F9`, `F8`, `Esc` 중 하나입니다.

2 목록에서 USB 메모리를 고릅니다

UEFI 보안 부팅(Secure Boot)을 켠 상태로도 부팅됩니다. 끌 필요가 없습니다.

3 Backtrail 부팅 메뉴가 나타납니다

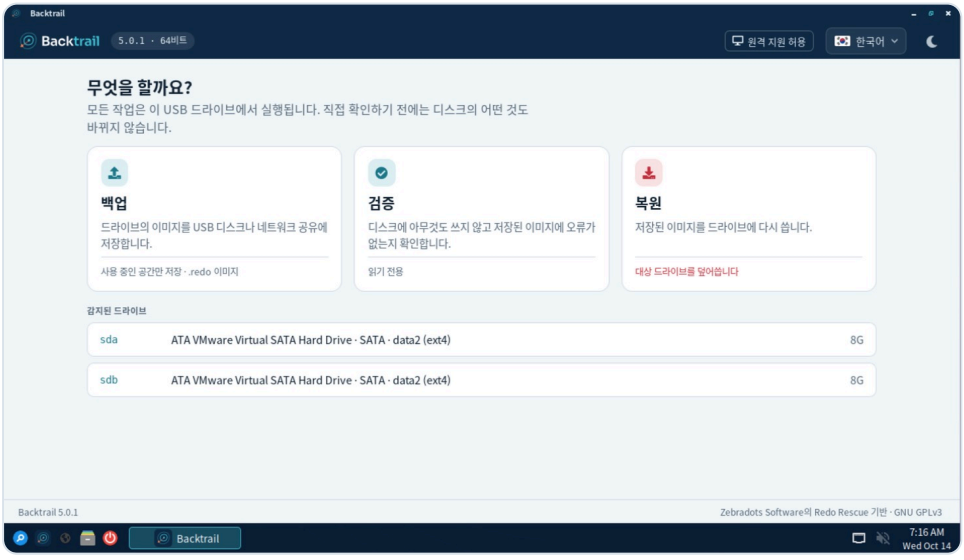
첫 항목이 선택된 상태로 잠시 기다리면 자동으로 시작합니다. 64비트·32비트 중 컴퓨터에 맞는 쪽이 자동으로 선택됩니다. 화면이 깨지거나 검게 나오면 다시 켜서 **Safe video mode**를 고르세요.



Backtrail 부팅 메뉴. 아래 원 안의 숫자가 0이 되면 자동으로 시작합니다.

4 첫 화면에서 할 일을 고릅니다

데스크톱이 뜨면 Backtrail 앱이 자동으로 열립니다. **백업**, **검증**, **복원** 중 하나를 누르세요. 아래에는 이 컴퓨터에서 찾은 드라이브가 보입니다.



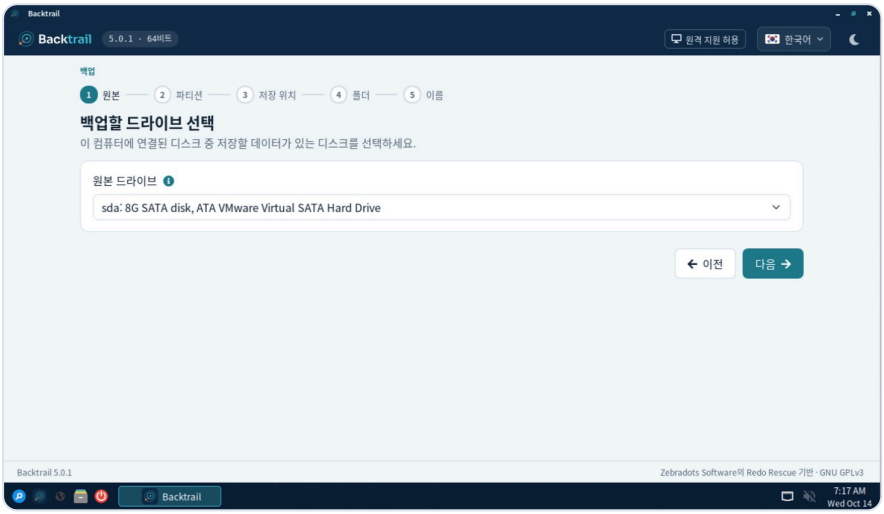
첫 화면. 실제로 무언가를 바꾸기 전에는 디스크의 어떤 것도 바뀌지 않습니다.

4. 백업하기

첫 화면에서 **백업**을 누르면 다섯 단계로 진행합니다. 화면 위쪽에 지금 몇 단계인지 표시됩니다.

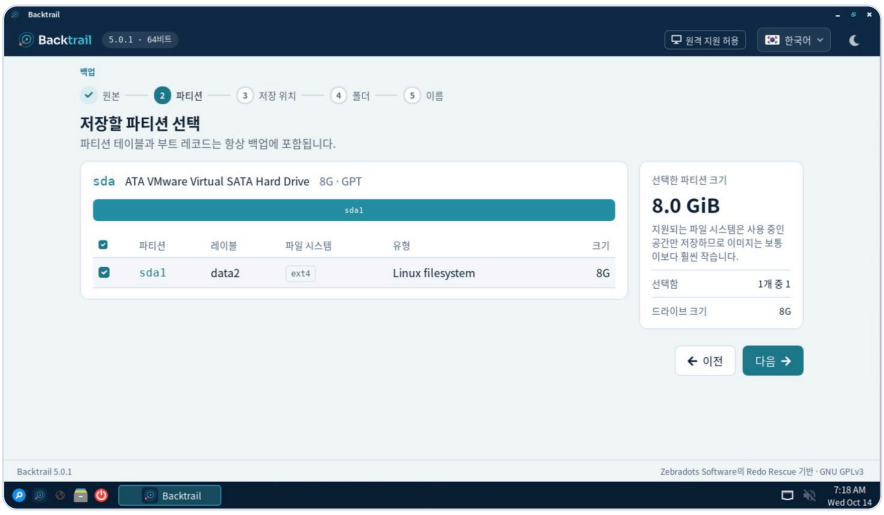
1 원본: 백업할 드라이브 선택

백업할 디스크(보통 Windows가 설치된 디스크)를 고르고 **다음**을 누릅니다.



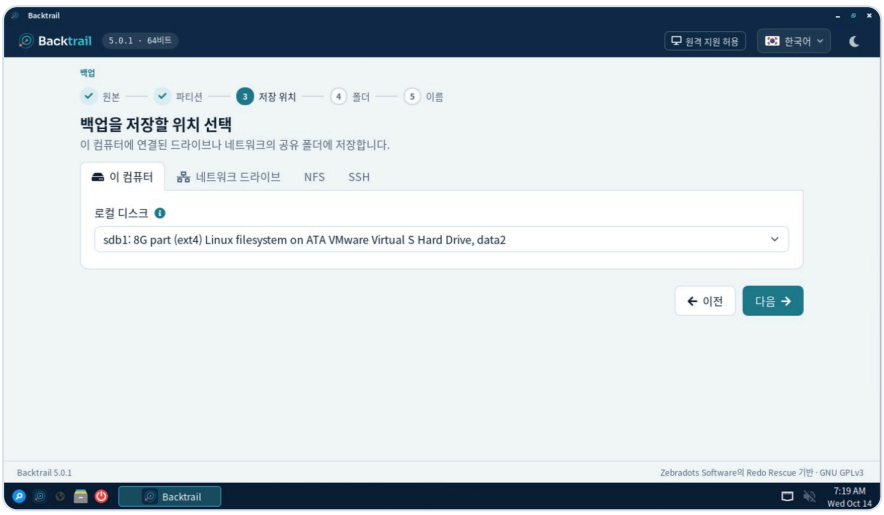
2 파티션: 저장할 파티션 선택

기본으로 모든 파티션이 선택되어 있으니 그대로 두면 됩니다. 오른쪽에 선택한 크기가 보입니다. 파티션 테이블과 부트 레코드는 항상 함께 저장됩니다.



3 저장 위치: 백업을 저장할 곳 선택

이 컴퓨터 탭에서 외장 디스크를 고르거나, **네트워크 드라이브**(Windows 공유 폴더·NAS), **NFS**, **SSH** 탭에서 네트워크 위치를 입력합니다. 백업하려고 고른 파티션은 저장 위치 목록에 나오지 않습니다.



새로 산 빈 디스크에 저장하려면

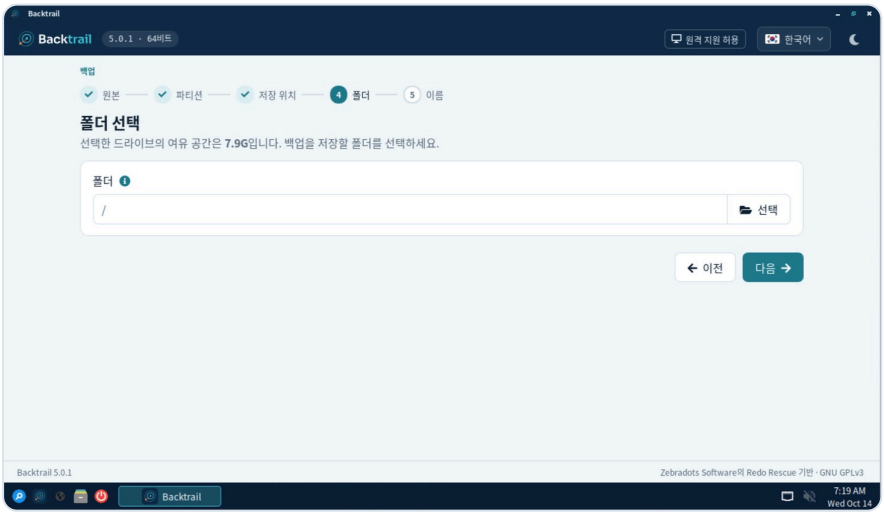
파티션이 없는 빈 디스크는 이 화면에서 바로 백업용으로 준비할 수 있습니다. 바로 다음 장 **"새 빈 디스크를 백업 저장소로 준비하기"**를 보세요.

네트워크로 저장할 때

보안상 **SSH**가 가장 안전합니다(전송이 암호화됨). NFS는 암호화와 인증이 없으니 믿을 수 있는 네트워크에서만 쓰세요.

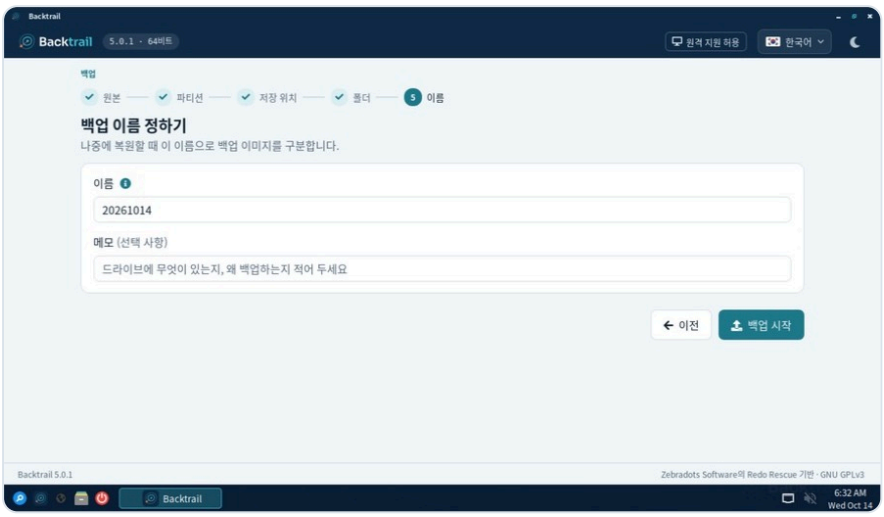
4 폴더: 저장할 폴더 선택

고른 드라이브의 여유 공간이 표시됩니다. **선택**을 눌러 폴더를 고르거나, 그대로 두면 드라이브의 맨 위 폴더(`/`)에 저장합니다.



5 이름: 백업 이름 정하고 시작

기본 이름은 오늘 날짜입니다. 영문자, 숫자, `-`, `_`만 쓸 수 있습니다. 메모에 무엇을 왜 백업했는지 적어 두면 나중에 찾기 쉽습니다. **백업 시작**을 누르면 시작합니다.



백업하는 동안

- 진행률(%), 걸린 시간, 남은 시간, 속도가 표시됩니다. 시간은 사용 중인 용량에 비례합니다.
- **상세 로그**를 펼치면 자세한 진행 기록을 볼 수 있고, 클립보드로 복사할 수 있습니다.
- 끝날 때까지 화면을 그대로 두세요. 필요하면 **취소**할 수 있습니다.

저장 위치에는 `이름.redo` 파일 하나와 파티션별 `.img` 파일들이 생깁니다. **모두 한 폴더에 함께 보관하세요.**

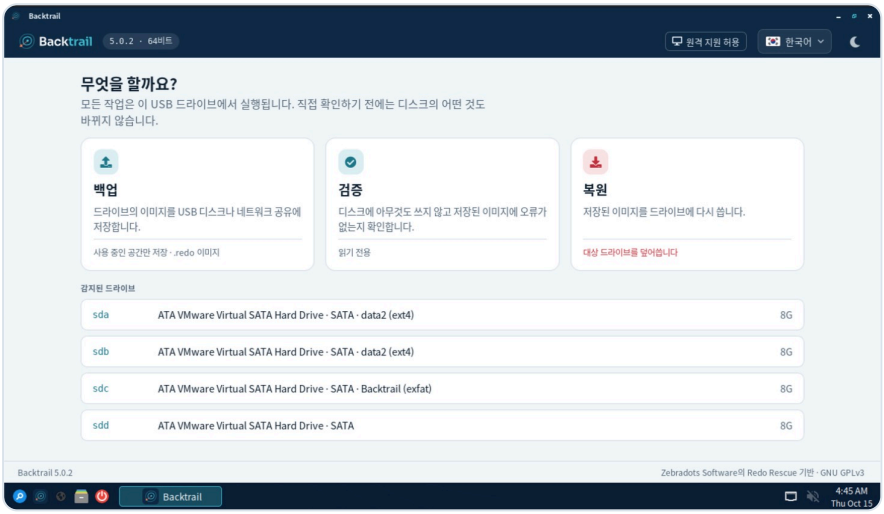
> **백업이 끝나면**
>
> 바로 다음 장의 **검증**을 한 번 실행해 두면, 나중에 복원할 때 이미지가 온전하다는 것을 미리 확인할 수 있습니다.

4-1. 새 빈 디스크를 백업 저장소로 준비하기

새로 산 외장 디스크나 USB 메모리는 파티션이 없는 빈 상태라, 그대로는 백업을 저장할 수 없습니다. Backtrail 5.0.2부터는 백업 과정 안에서 버튼 하나로 준비할 수 있습니다. 다른 프로그램은 필요 없습니다.

1 디스크를 연결하고 확인합니다

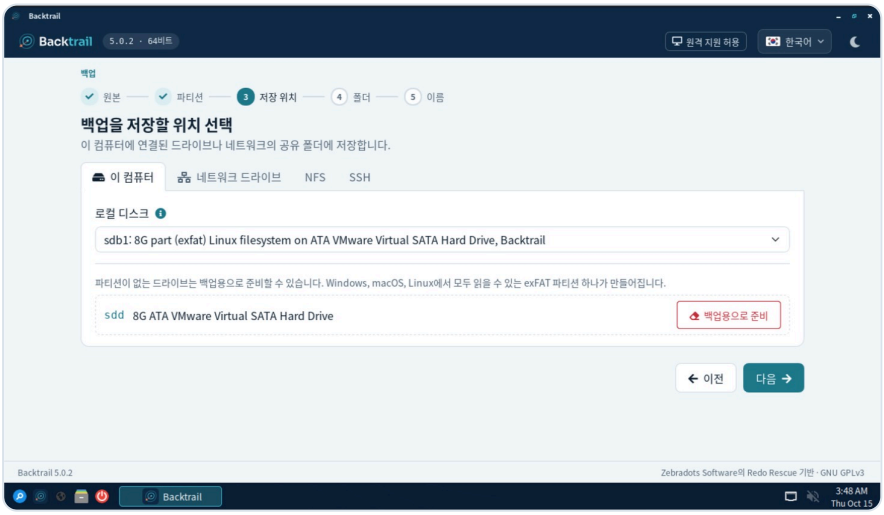
빈 디스크를 연결하면 첫 화면의 **감지된 드라이브**에 이름(예: `sdd`)과 크기만 나오고, 파일 시스템 표시가 없습니다. Backtrail을 시작한 뒤에 연결했다면 첫 화면에서 **백업**을 누를 때 드라이브를 새로 찾습니다.



맨 아래의 `sdd`가 빈 디스크입니다. 파일 시스템 표시(괄호)가 없습니다.

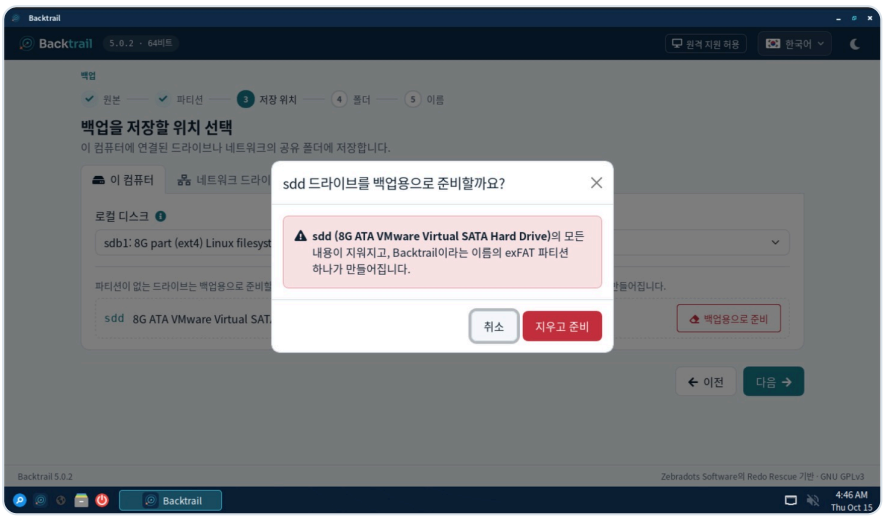
2 백업의 저장 위치 단계에서 준비 버튼을 누릅니다

백업 1~2단계(원본, 파티션)를 고른 뒤 3단계 **저장 위치**의 **이 컴퓨터** 탭 아래에 빈 디스크가 나타납니다. 디스크 이름과 크기를 보고 **백업용으로 준비**를 누릅니다.



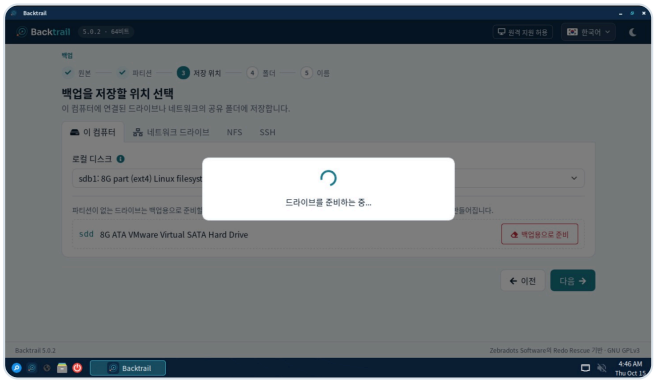
3 경고 창에서 디스크를 다시 확인합니다

빨간 경고에 지울 디스크의 이름, 크기, 모델이 표시됩니다. **지우려는 디스크가 맞으면 지우고 준비**를 누르세요. 실수로 Enter를 눌러도 지워지지 않도록 처음에는 **취소**가 선택되어 있습니다.

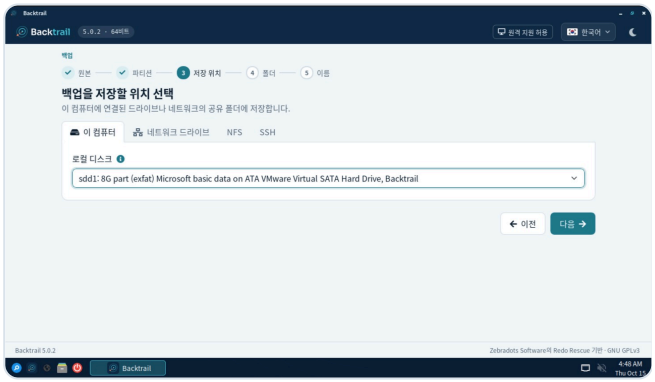


4 몇 초 기다리면 저장 위치 목록에 나타납니다

디스크 전체를 쓰는 exFAT 파티션 하나가 **Backtrail**이라는 이름으로 만들어지고, 로컬 디스크 목록에 `sdd1 … (exfat) Microsoft basic data … Backtrail`처럼 나타납니다. 고르고 **다음**을 눌러 백업을 이어 가면 됩니다.



준비하는 중 (몇 초)



준비된 `sdd1`을 저장 위치로 고릅니다.

꼭 알아 두세요

- **디스크의 모든 내용이 지워집니다.** 경고 창에서 디스크 이름과 크기를 꼭 확인하세요.
- 버튼은 **파티션도 데이터도 없는 디스크에만** 나옵니다. 백업하려고 고른 디스크, 이미 내용이 있는 디스크, LVM·RAID·암호화에 쓰이는 디스크에는 나오지 않고, 실행 직전에도 한 번 더 검사해서 내용이 있으면 거부합니다.
- 만들어지는 exFAT 파티션은 **Windows, macOS, Linux에서 모두** 읽고 쓸 수 있습니다. 백업 파일을 다른 컴퓨터로 옮기거나 확인하기 좋습니다.
- 이미 내용이 있는 디스크를 백업용으로 다시 쓰려면, 필요한 자료를 먼저 옮긴 뒤 아래의 GParted 방법으로 직접 정리하세요.

GParted로 직접 준비하기 (5.0.1 이하, 또는 내용이 있는 디스크)

1. 시작 메뉴에서 **GParted**를 엽니다.
2. 오른쪽 위 목록에서 **준비할 디스크를 정확히** 고릅니다(크기와 이름 확인).
3. **장치 → 파티션 테이블 만들기**에서 **gpt**를 고르고 적용합니다. 디스크의 모든 내용이 지워집니다.
4. **파티션 → 새로 만들기**에서 파일 시스템을 **exfat**으로 고르고 추가합니다.
5. 위쪽의 ✔ **적용**을 누르고 끝날 때까지 기다립니다.
6. Backtrail 앱에서 이전 단계로 돌아갔다가 다시 저장 위치로 오면 새 파티션이 나타납니다.

어떤 파일 시스템이 좋은가요?

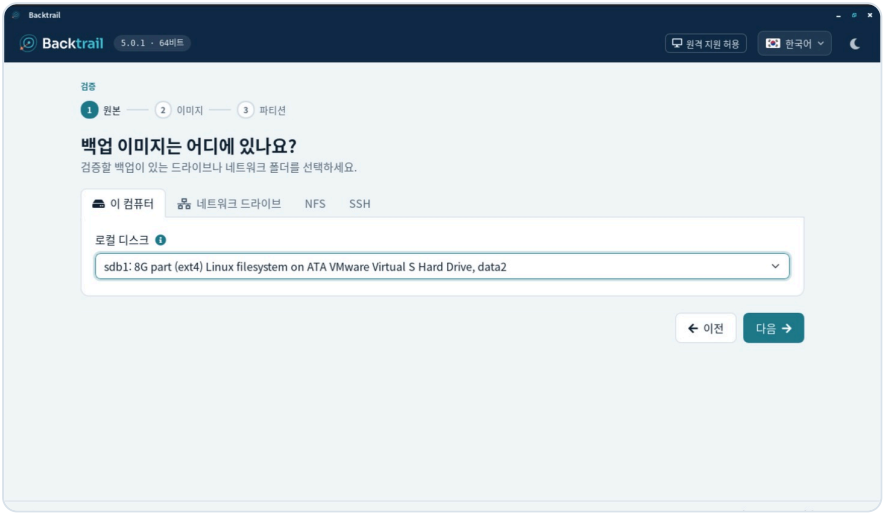
파일 시스템	권장	설명
exFAT	가장 무난	Windows, macOS, Linux에서 모두 읽고 씁니다. 버튼으로 준비하면 exFAT이 됩니다.
NTFS	좋음	Windows에서 쓰기 좋습니다. macOS에서는 읽기만 됩니다.
ext4	좋음	Linux에서만 쓸 때 좋습니다. Windows와 macOS에서는 기본으로 열리지 않습니다.
FAT32	피하기	파일 하나가 4 GB를 넘을 수 없습니다. 5.0.1까지는 큰 백업이 이 한계에 걸려 실패했고, 5.0.2부터는 백업을 4 GB 미만 조각으로 나눠 저장하지만 exFAT이 더 낫습니다.

5. 백업 검증하기

검증은 백업 이미지에 오류가 없는지 확인합니다. **디스크에 아무것도 쓰지 않는 읽기 전용 작업**이라 안심하고 실행해도 됩니다. 첫 화면에서 **검증**을 누르면 세 단계로 진행합니다.

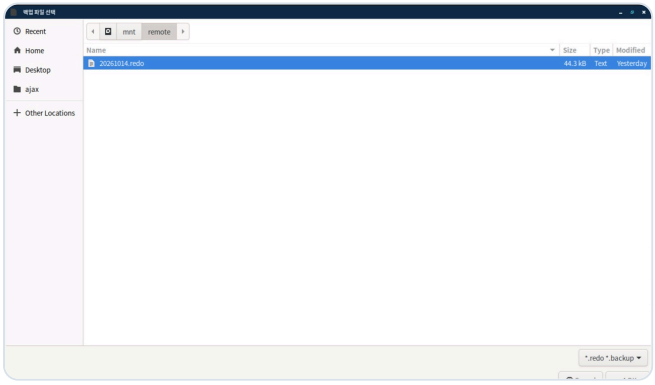
1 원본: 백업 이미지는 어디에 있나요?

백업을 저장한 드라이브를 고릅니다. 네트워크에 저장했다면 **네트워크 드라이브**, **NFS**, **SSH** 탭에서 고릅니다. 이 예에서는 백업을 저장한 `sdb1`을 골랐습니다.

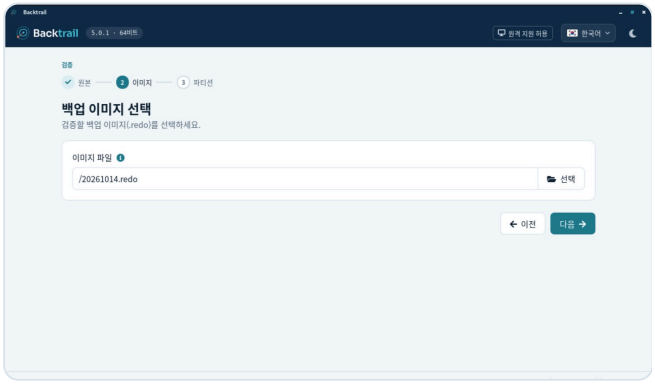


2 이미지: 백업 이미지 선택

선택을 누르면 파일 창이 열립니다. `.redo`로 끝나는 파일(백업 이름)을 두 번 눌러 고르세요. 같은 폴더의 `.img` 파일들은 백업 데이터 조각이라 고르지 않습니다.



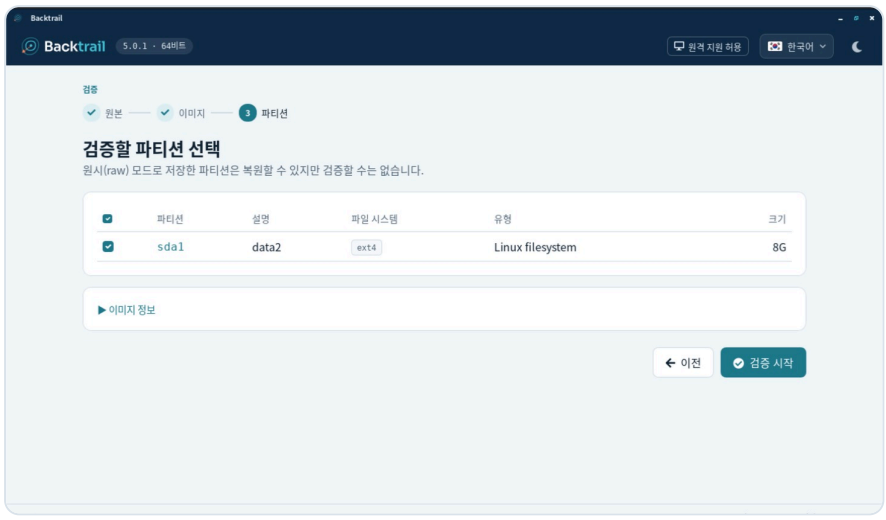
파일 창: `.redo` 파일을 두 번 누릅니다.



고른 파일이 표시되면 **다음**을 누릅니다.

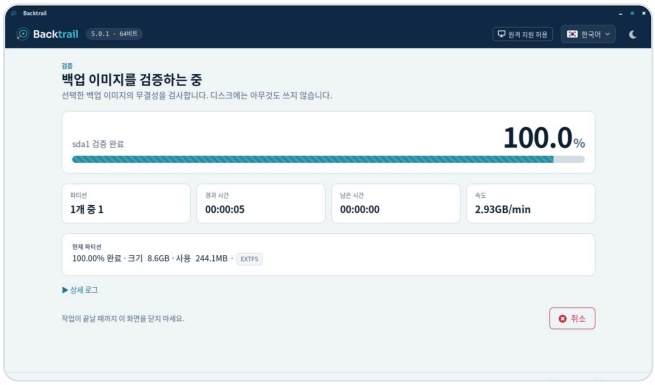
3 파티션: 검증할 파티션 선택

백업에 들어 있는 파티션이 모두 선택되어 있습니다. **이미지 정보**를 펼치면 백업 날짜와 메모를 볼 수 있습니다. **검증 시작**을 누릅니다. 원시(raw) 모드로 저장한 파티션은 복원은 되지만 검증은 할 수 없습니다.

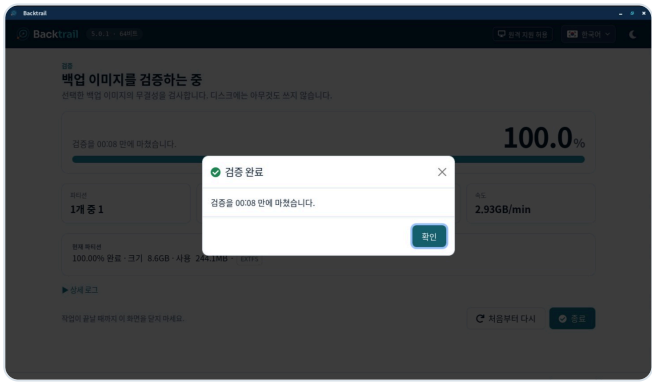


검증하는 동안과 끝났을 때

진행률과 걸린 시간, 남은 시간, 속도가 표시됩니다. 끝나면 **검증 완료** 창이 뜹니다. 확인을 누른 뒤 **처음부터 다시**로 첫 화면에 돌아가거나 **종료**로 앱을 닫습니다. 오류가 있으면 오류 내용이 표시되니, 그 백업은 믿지 말고 새로 백업하세요.



검증 진행 화면



검증 완료

6. 복원하기

복원은 대상 드라이브를 덮어씁니다

복원할 드라이브에 있던 내용은 지워지고 백업한 시점의 내용으로 바뀝니다. 드라이브를 잘못 고르지 않도록, 드라이브 이름과 크기를 꼭 확인하세요. 중요한 자료가 남아 있다면 먼저 따로 복사해 두세요.

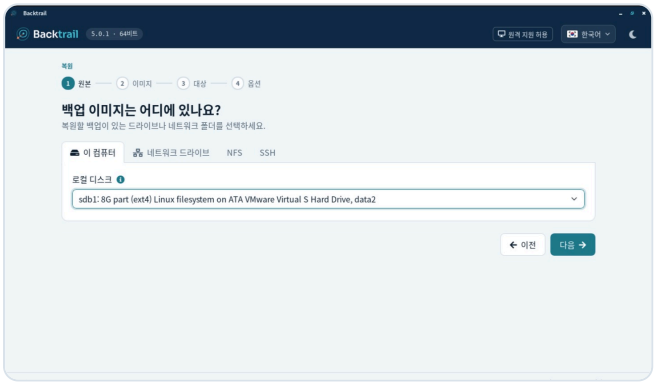
첫 화면에서 **복원**을 누르면 네 단계로 진행합니다. 1~2단계는 검증과 같습니다.

1 **원본: 백업 이미지는 어디에 있나요?**

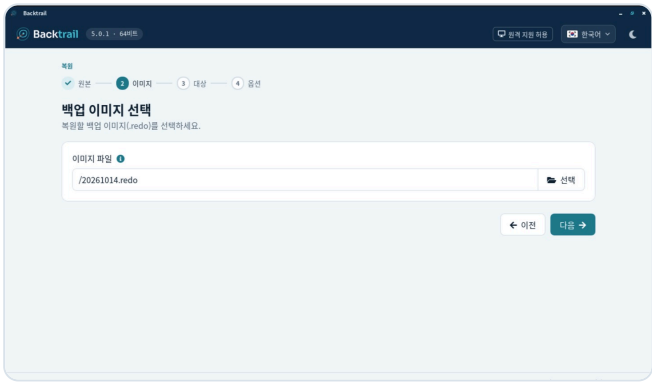
백업을 저장한 드라이브나 네트워크 위치를 고릅니다.

2 **이미지: 백업 이미지 선택**

선택을 눌러 복원할 `.redo` 파일을 고릅니다.



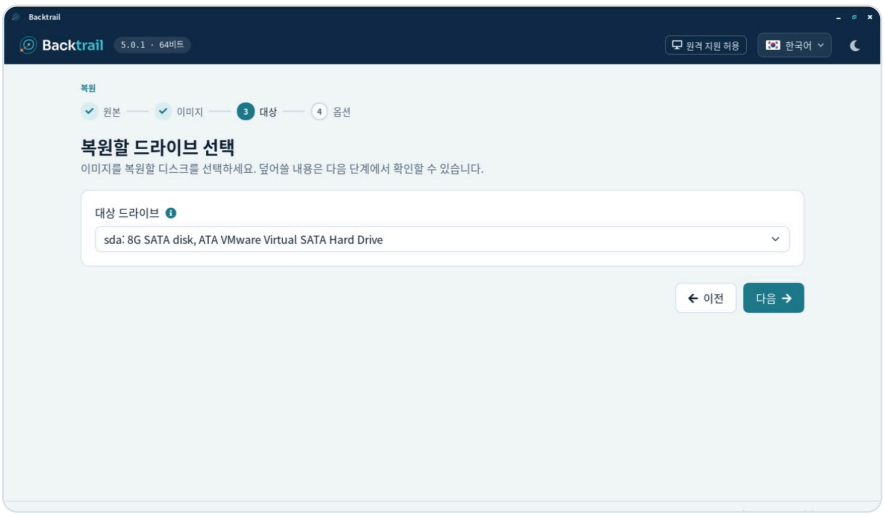
1단계: 백업이 있는 위치



2단계: 백업 이미지

3 **대상: 복원할 드라이브 선택**

이미지를 쓸 디스크를 고릅니다. **이 디스크의 내용이 바뀝니다.** 원래 디스크보다 작으면 다음 단계에서 경고가 나옵니다.

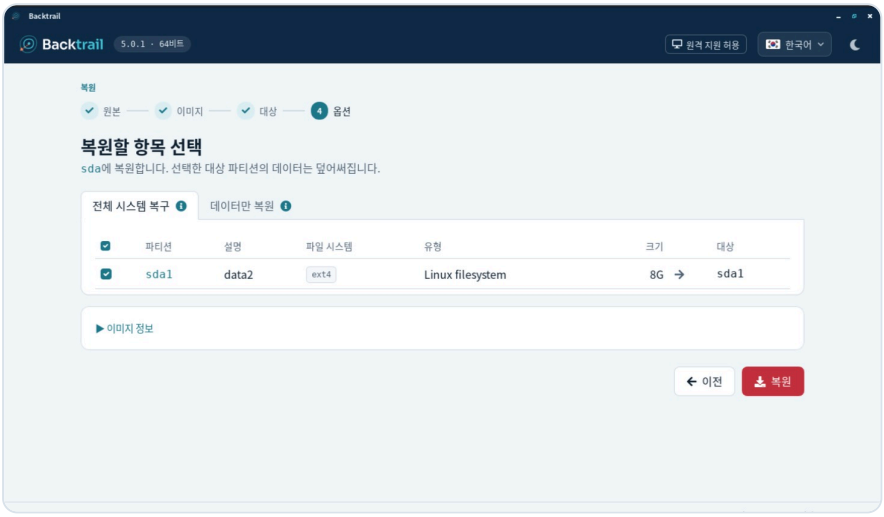


4 옵션: 복원할 항목 선택

어떤 파티션이 대상 디스크의 어디에 쓰이는지 보여 줍니다. 두 가지 방식 중 하나를 고릅니다.

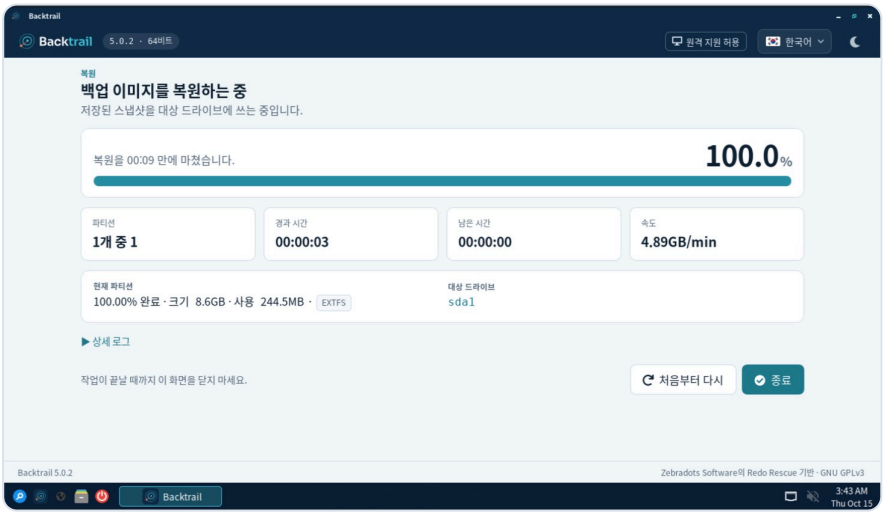
- **전체 시스템 복구**: 부트 레코드와 파티션 구성까지 디스크 전체를 백업 당시 그대로 되돌립니다. 새 디스크로 바꿨을 때나 컴퓨터를 통째로 되돌릴 때 고릅니다.
- **데이터만 복원**: 지금의 파티션 구성은 그대로 두고, 고른 파티션에만 데이터를 씁니다.

확인한 뒤 빨간 **복원** 버튼을 누르면, 마지막으로 한 번 더 묻는 창이 나옵니다. 거기서 확인해야 복원이 시작됩니다.



빨간 **복원** 버튼을 누르기 전에 대상 드라이브(여기서는 `sda`)를 다시 확인하세요.

복원이 끝나면



복원이 끝난 화면

진행 화면은 백업·검증과 같습니다. 끝나면 USB를 빼고 컴퓨터를 다시 켜세요. 백업한 시점의 상태로 시작합니다. 대상 디스크가 원래보다 크면, 남는 공간은 시작 메뉴의 **GParted**로 파티션을 늘려 쓸 수 있습니다.

7. 원격 지원 받기 · 언어 바꾸기 · 끄기

원격 지원 받기

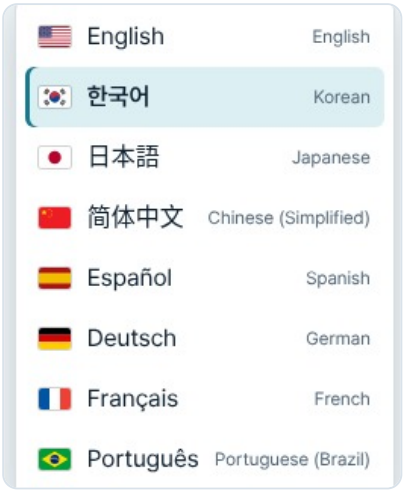
멀리 있는 사람에게 도움을 받으려면 화면 오른쪽 위의 **원격 지원 허용**을 누릅니다. 그러면 **주소와 비밀번호**가 표시되고, 도와줄 사람은 VNC 뷰어로 이 주소에 접속해 화면을 보고 조작할 수 있습니다.

도움이 끝나면 비밀번호 옆의 ×를 눌러 끕니다. 누를 때마다 새 비밀번호가 만들어집니다.



언어 바꾸기

오른쪽 위의 언어 메뉴(국기)에서 고릅니다. 한국어, 영어, 일본어, 중국어, 스페인어, 독일어, 프랑스어, 포르투갈어를 지원합니다. 옆의 달 모양 버튼은 어두운 화면(다크 모드)으로 바꿉니다.



끄기

화면 왼쪽 아래 작업 표시줄의 **빨간 전원 버튼**을 눌러 끄거나 다시 시작합니다. 꺼진 뒤 USB를 빼세요. Backtrail은 USB에서만 실행되어서, 끄면 작업 중에 만든 설정은 남지 않습니다(백업 파일은 저장 위치에 남습니다).

8. 데이터베이스 서버 백업

PostgreSQL, MySQL·MariaDB, Oracle, SQL Server 같은 데이터베이스(DB)를 운영하는 서버도 Backtrail로 백업하고 복원해서 그대로 쓸 수 있습니다. 다만 아래 조건을 지켜야 복원한 DB가 정상으로 시작됩니다.

Backtrail은 USB로 부팅해서 백업하므로, 백업하는 동안 서버의 운영체제와 DB는 꺼져 있습니다. 그래서 **DB를 정상 종료한 뒤 받은 백업은 그 시점의 온전한 상태**를 그대로 담습니다.

> **가장 중요한 세 가지**
>
> 1. **DB와 서버를 정상 종료한 뒤 백업하세요.** 전원을 그냥 끄면 "갑자기 꺼진 서버" 상태가 저장되어, DB가 복구 과정을 거쳐야 하고 실패할 수도 있습니다.
> 2. **DB가 쓰는 파티션을 모두 함께 백업하고, 모두 함께 복원하세요.** 데이터 파일과 로그 파일(트랜잭션 로그)이 다른 파티션에 있을 때 하나만 되돌리면 서로 맞지 않아 DB가 시작되지 않거나 손상됩니다.
> 3. **복원하면 백업한 뒤에 쌓인 데이터는 사라집니다.** 그 사이의 데이터가 필요하면 DB 자체 백업과 로그로 다시 채워야 합니다.

백업 전 점검표

순서	할 일
1	DB를 쓰는 서비스(웹, 애플리케이션)를 멈추고 사용자에게 점검 시간을 알립니다.
2	DB를 정상 종료합니다. 예: `systemctl stop postgresql`, `systemctl stop mysql`, Oracle `SHUTDOWN IMMEDIATE`, Windows의 SQL Server 서비스 중지
3	데이터 파일, 로그 파일, 설정 파일이 어느 파티션에 있는지 확인합니다. 모르겠으면 **모든 파티션**을 선택합니다(기본값).
4	서버를 정상 종료하고 Backtrail USB로 부팅해서 백업합니다. 끝나면 검증까지 실행합니다.

저장 방식에 따른 차이

DB가 저장된 곳	Backtrail의 처리
일반 파티션 (ext4, XFS, NTFS, Btrfs 등)	사용 중인 공간만 저장합니다. 빠르고 이미지가 작으며 검증도 됩니다.
LVM, 소프트웨어 RAID, 암호화(LUKS), ZFS	파티션 전체를 그대로 복사하는 **원시(raw) 모드**로 저장합니다. 복원은 되지만 이미지가 파티션 크기만큼 크고 오래 걸리며, 검증은 할 수 없습니다. 볼륨 하나만 골라 백업할 수는 없습니다.
하드웨어 RAID	컨트롤러가 보여 주는 디스크 하나로 백업합니다. 같은 RAID 구성에 복원해야 합니다.

복원한 뒤 확인할 것

- 되도록 **전체 시스템 복구**로 디스크 전체를 같은 시점으로 되돌립니다.
- 서버를 켜고 DB 로그에 오류 없이 시작되는지 확인합니다.
- 무결성 검사를 실행합니다. 예: PostgreSQL `pg_amcheck`, MySQL `mysqlcheck`, SQL Server `DBCC CHECKDB`
- DB 자체 백업과 로그가 있다면 백업 시점 이후의 데이터를 다시 적용합니다.
- 모두 확인한 뒤에 서비스를 다시 엽니다.

이런 경우는 따로 준비하세요

- **복제(Replication)나 클러스터**: 서버 한 대만 과거로 되돌리면 다른 서버와 맞지 않습니다. 복원한 서버는 클러스터에서 빼서 다시 동기화하거나 새로 구성해야 합니다.
- **멈출 수 없는 서비스**: 백업하는 동안 서비스가 멈춥니다. 데이터 양에 따라 수십 분에서 몇 시간이 걸리므로 점검 시간을 잡아야 합니다.
- **원하는 시점으로 되돌리기**: Backtrail 백업은 백업한 그 시점으로만 되돌릴 수 있습니다.

권장: 두 가지 백업을 함께 쓰세요

용도	방법
서버 전체가 망가졌을 때 (디스크 고장, OS 손상, 랜섬웨어)	**Backtrail**로 정기 점검 때 디스크 전체를 백업합니다.
평소 데이터 보호와 원하는 시점으로 복구	DB 자체 백업 도구를 씁니다. 예: PostgreSQL `pg_basebackup`과 WAL 보관, MySQL `xtrabackup`·`mysqldump`, Oracle RMAN, SQL Server 백업

장애가 나면 Backtrail로 서버를 되살린 뒤, 그 위에서 DB 자체 백업과 로그로 최신 시점까지 맞추는 방법이 가장 확실합니다. 실제로 쓰기 전에 테스트 서버에 한 번 복원해 보며 연습해 두세요.

9. 자주 묻는 질문

디스크나 USB가 목록에 보이지 않아요.

Backtrail을 시작한 뒤에 연결했다면, 첫 화면으로 돌아갔다가 다시 들어가면 드라이브를 새로 찾습니다.

"이 드라이브에는 백업할 파티션이 없습니다"라고 나와요.

비어 있는 디스크를 골랐습니다. 이전 단계로 돌아가 데이터가 있는 디스크를 고르세요.

"저장할 수 있는 로컬 파티션이 없습니다"라고 나와요.

백업을 저장할 외장 디스크나 USB를 연결하세요. 연결한 디스크가 새것이라 비어 있으면, 같은 화면 아래에 **백업용으로 준비** 버튼이 나타납니다(5.0.2부터). 누르면 그 디스크의 내용이 모두 지워지고 exFAT 파티션 하나가 만들어져 바로 저장 위치로 쓸 수 있습니다. 그 전 버전에서는 시작 메뉴의 **GParted**로 파티션을 만든 뒤, 이전 단계로 돌아갔다가 다시 오세요.

백업 파일이 너무 커요. 디스크 전체 크기만큼 필요한가요?

아닙니다. 대부분의 파일 시스템(Windows의 NTFS, Linux의 ext4 등)은 사용 중인 공간만 저장하고 압축까지 합니다. 일부 특수한 파일 시스템만 파티션 전체를 저장합니다(화면에 안내 아이콘이 표시됨).

다른 컴퓨터에 복원했더니 부팅되지 않아요.

하드웨어가 다른 컴퓨터에 복원하면 운영체제가 부팅되지 않을 수 있습니다. 이것은 백업 프로그램의 문제가 아니라 시스템 구성이 달라졌기 때문입니다. 원래 컴퓨터에 복원하는 것이 원칙입니다.

인터넷에서 드라이버나 설명서를 찾고 싶어요.

작업 표시줄의 지구본 아이콘으로 **웹 브라우저**를 열 수 있습니다. 내려받은 파일은 `Downloads` 폴더에 저장됩니다.

비밀번호를 물어봐요.

Backtrail은 자동으로 로그인합니다. 데스크톱을 로그아웃해서 로그인 창이 나오면 사용자 `root`, 비밀번호 `redo`를 입력하세요. SSH 원격 접속을 켜면(`/root/enable-ssh`) 새 비밀번호가 만들어져 화면에 표시되고, 그때부터는 그 비밀번호를 씁니다.

백업 이미지는 안전한가요?

백업 이미지에는 디스크의 모든 내용이 들어 있고, 이미지 자체는 암호화되지 않습니다. 다른 사람이 열어 볼 수 없는 곳(내장 디스크, 접근이 제한된 공유 폴더)에 보관하세요.

> **더 알아보기**
>
> 프로젝트 홈페이지: github.com/johnhsb/backtrail · 한국어 안내: README.ko.md · 문제 신고: GitHub Issues